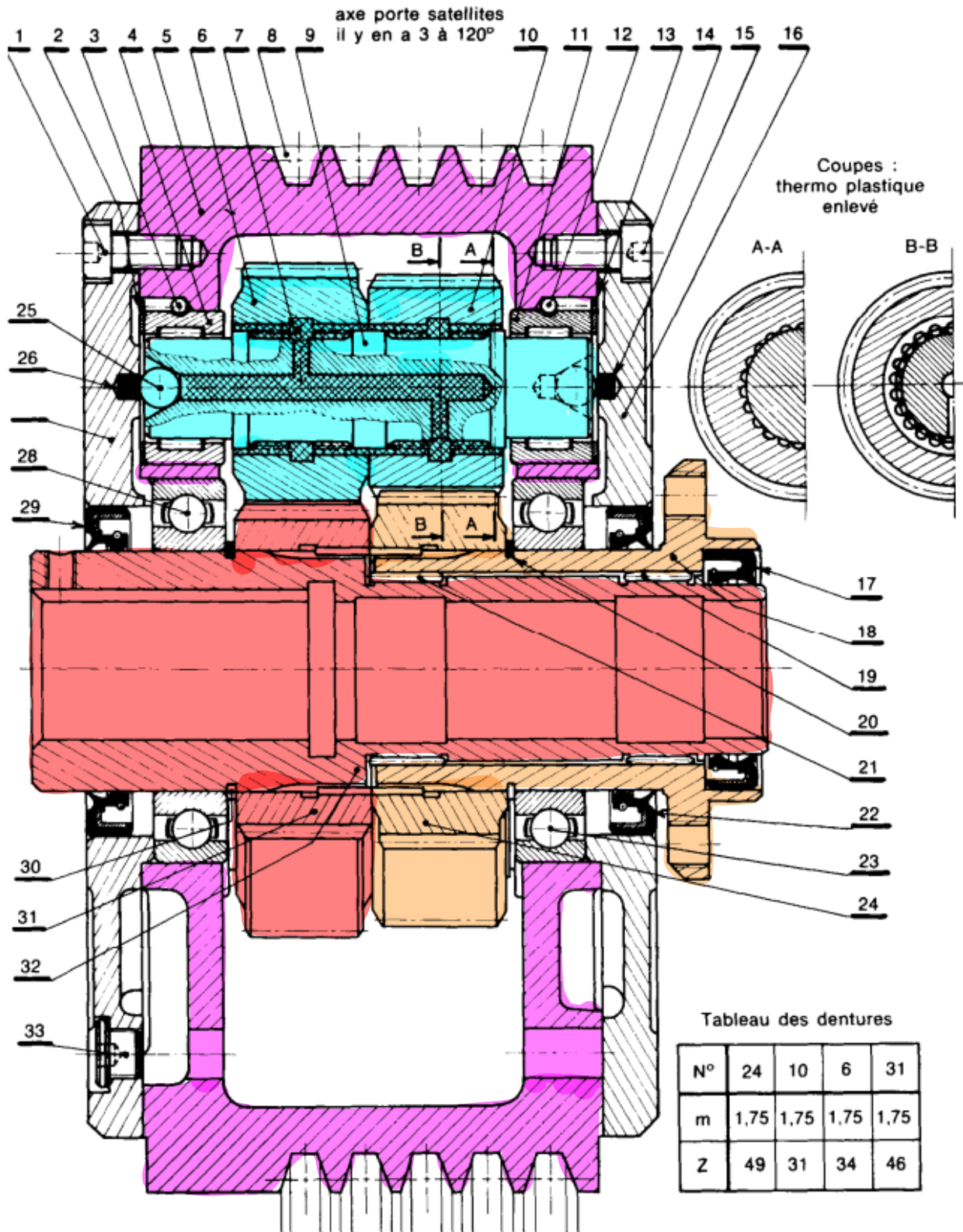
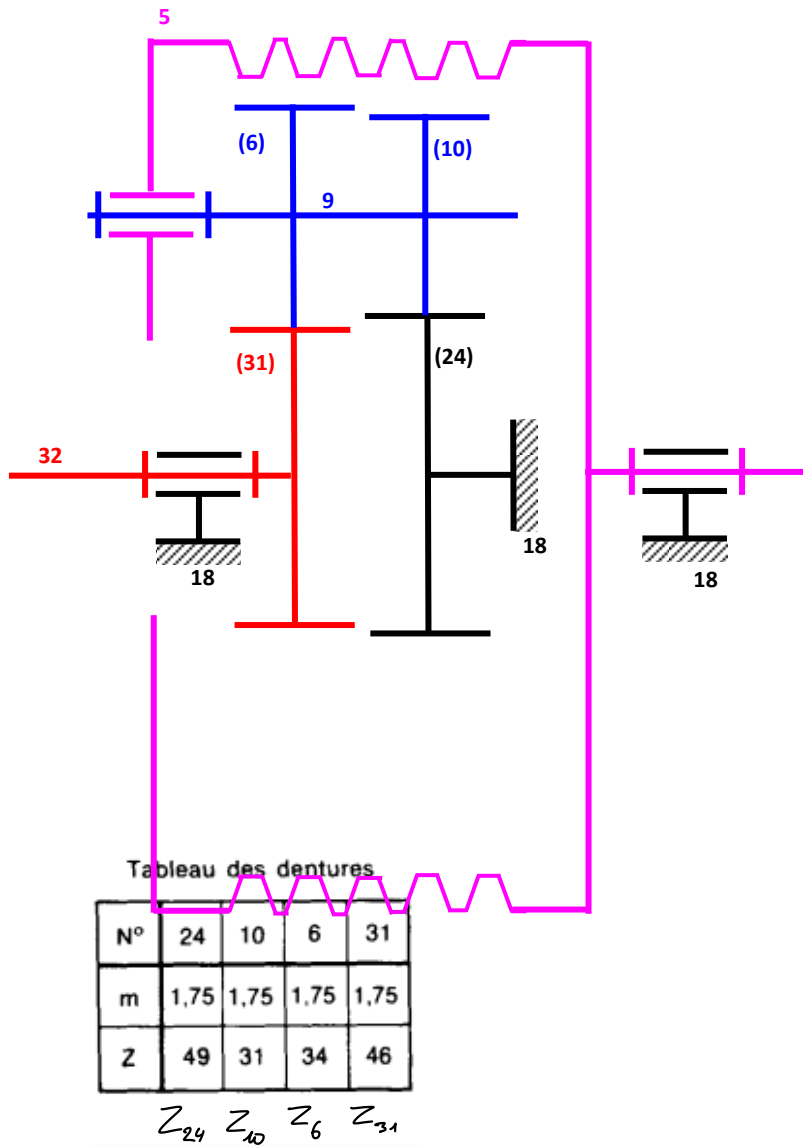


Etude d'un train épicycloïdal.

Le dessin ci-dessous présente une poulie du constructeur Redex.





Le mouvement d'entrée est reçu par le boîtier tournant 5 guidé en rotation par rapport au bâti 18 à l'aide de deux roulements à billes 23 et 28.

Les flasques 16 permettent le montage des organes intérieurs. Ils sont munis de joints d'étanchéité 22 et 29.

Les trois axes 9, guidés en rotation par rapport au boîtier tournant 5 à l'aide de deux roulements à aiguilles 4 et 11, portent les trois doubles satellites 6-10.

Les liaisons encastremets entre les axes 9 et les satellites 6 et 10 sont assurées (élastiquement) par de la matière plastique injectée entre les axes et les pignons préalablement dentelés (voir coupe A-A et B-B).

Les satellites 10 sont en prise avec le planétaire 24 (qui est en liaison encastrement avec le bâti 18 à l'aide d'un assemblage cannelé).

Les satellites 6 sont en prise avec le planétaire 31 (qui est en liaison encastrement avec l'arbre de sortie 32 à l'aide d'un assemblage cannelé). Cet arbre de sortie 32 est guidé en rotation par rapport au bâti 18 à l'aide de deux roulements à aiguilles 19 et 21.

Question 1 : Déterminer le rapport de réduction $r = \frac{\omega_{32/18}}{\omega_{5/18}}$

Question 2 : Analyser comment est réalisée la liaison encastrement entre les pièces (16) et (5)

Question 1:

Le porte satellite est la pièce 5!

Contact 31/6: $\frac{\omega_{31/5}}{\omega_{6/5}} = -\frac{Z_6}{Z_{31}}$

Contact 24/10: $\frac{\omega_{24/5}}{\omega_{10/5}} = -\frac{Z_{10}}{Z_{24}}$

Relation:

par rapport au pièce 5

$$\frac{\frac{\omega_{31/5}}{\omega_{6/5}}}{\frac{\omega_{24/5}}{\omega_{10/5}}} = \frac{\omega_{31/5}}{\omega_{6/5}} \times \frac{\omega_{10/5}}{\omega_{24/5}} \Rightarrow \frac{\omega_{32/5}}{\omega_{9/5}} \times \frac{\omega_{5/5}}{\omega_{18/5}} = \frac{\omega_{32/5}}{\omega_{18/5}} = \frac{Z_6 Z_{24}}{Z_{31} Z_{10}}$$

Willis $\frac{\omega_{32/18} - \omega_{5/18}}{-\omega_{5/18}} = \frac{Z_6 Z_{24}}{Z_{31} Z_{10}}$

$$\Rightarrow \omega_{32/18} = \omega_{5/18} \left(1 - \frac{Z_6 Z_{24}}{Z_{31} Z_{10}} \right)$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{\omega_{32/18}}{\omega_{5/18}} = 1 - \frac{Z_6 Z_{24}}{Z_{31} Z_{10}}} = 1 - \frac{34 \times 49}{31 \times 46}$$